**UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS**

**FACULTAD DE INGENIERÍA · ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**

**ASIGNATURA: COMPUTACIÓN GRÁFICA (IIAD65) · SEMESTRE 2026-II**

# SOLAR 2D ANIMADO: VISUALIZACIÓN DE TRANSFORMACIONES MATRICIALES PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA


**PRESENTADO POR:**

Flores Arce, James Bryan

Atoccsa Muriel, Piero Jean Pier

Huaraca Romero, Isaac Taffarel

**DOCENTE:**

Mtro. Jhamer Anderson Rojas Silva


**Andahuaylas - Apurímac - Perú 2026**

## 2. RESUMEN

El presente proyecto aborda la dificultad que tienen los estudiantes de primaria para comprender conceptos abstractos de geometría y transformaciones en el plano, como las rotaciones, traslaciones y su composición mediante matrices. Para ello se desarrolló **Solar 2D Animado**, una aplicación web interactiva que representa el Sistema Solar en dos dimensiones usando HTML5 Canvas y JavaScript puro, donde cada planeta y sus respectivas lunas orbitan mediante transformaciones geométricas anidadas (padre-hijo). El sistema implementa el cálculo de posiciones relativas, zoom, desplazamiento (pan), selección interactiva de astros con un panel informativo enriquecido con datos científicos y 7 datos curiosos por astro. Los resultados obtenidos demuestran una animación fluida a 60 FPS con más de 20 cuerpos celestes renderizados mediante primitivas vectoriales, sin uso de librerías externas de gráficos. Se concluye que la aplicación cumple con los objetivos de visualización matricial y constituye una herramienta didáctica adecuada para el nivel primario.

**Palabras clave:** transformaciones 2D, matrices, sistema solar, Canvas HTML5, educación primaria.

## 3. INTRODUCCIÓN

### 3.1 Contexto

En la educación primaria, la enseñanza de la geometría y las transformaciones en el plano suele limitarse a ejercicios estáticos sobre papel. La computación gráfica ofrece una alternativa visual e interactiva que puede cerrar esta brecha, permitiendo a los niños observar en tiempo real cómo funcionan las matemáticas detrás de una animación.

### 3.2 Problema

Los estudiantes de primaria no logran visualizar cómo una figura se transforma al aplicar una rotación o traslación, y menos aún cómo se componen varias transformaciones sucesivas (por ejemplo, las lunas de Júpiter orbitando alrededor de Júpiter, que a su vez orbita el Sol). La abstracción matemática de las matrices resulta lejana y poco significativa para ellos.

### 3.3 Justificación

El tema N.º 2 del Anexo D de las indicaciones del curso ("Sistema solar 2D animado: rotaciones y traslaciones anidadas, composición de matrices") coincide plenamente con la necesidad educativa identificada. El Sistema Solar es un contexto familiar y motivador, y sus movimientos orbitales son un ejemplo natural de transformaciones anidadas.

### 3.4 Objetivos

**Objetivo general:** Desarrollar una aplicación web interactiva que visualice las transformaciones matriciales 2D (rotación y traslación anidadas) mediante la animación del Sistema Solar, dirigida a estudiantes de primaria.

**Objetivos específicos:**

- Implementar el cálculo de posiciones orbitales usando composición de matrices de rotación y traslación en coordenadas homogéneas.
- Programar la rasterización de primitivas gráficas (círculos, elipses, líneas punteadas) sin bibliotecas externas.
- Incorporar interacción de usuario: zoom, pan, selección de astros y un panel informativo educativo.
- Validar la fluidez de la animación (FPS) y la claridad visual para el público objetivo.

### 3.5 Alcance y limitaciones

**Alcance:** Sistema Solar 2D con 1 estrella, 8 planetas y 11 lunas principales (20 cuerpos celestes en total). Órbitas anidadas, panel informativo escolar con datos curiosos, controles de velocidad, pausa, zoom y pan. **Limitaciones:** No incluye todos los satélites conocidos ni asteroides; la animación es 2D y no emplea proyección 3D. El renderizado es vectorial mediante Canvas 2D.

## 4. MARCO TEÓRICO

### 4.1 Coordenadas homogéneas

Para unificar rotaciones y traslaciones en una sola operación matricial, se utilizan coordenadas homogéneas. Un punto ($x$, $y$) se representa como ($x$, $y$, 1).

**Traslación por ($t_x$, $t_y$):**

$$T(t_x, t_y) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

**Rotación por ángulo $\theta$:**

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

### 4.2 Composición de transformaciones

La composición se obtiene multiplicando matrices. Si un cuerpo hijo tiene una transformación local $M_h$ y su padre tiene $M_p$, la transformación global del hijo es:

$$M_{global} = M_p \cdot M_h$$

En el proyecto, la posición de un planeta respecto al Sol se calcula como:

$$P = T(c_x, c_y) \cdot R(\theta) \cdot T(d, 0) \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Al expandir, obtenemos las ecuaciones paramétricas usadas en el código:

$$x = c_x + d\cos\theta, \quad y = c_y + d\sin\theta$$

### 4.3 Anidación (padre-hijo)

Para una luna (por ejemplo, la Luna respecto a la Tierra), se aplica:

$$P_{luna} = P_{tierra} + R(\theta_{luna}) \cdot \begin{bmatrix} d_{luna} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Esto produce el movimiento compuesto: la Luna gira alrededor de la Tierra mientras esta gira alrededor del Sol.

### 4.4 Rasterización de primitivas

- **Círculo:** se aproxima mediante ctx.arc(x, y, r, 0, 2π).
- **Elipse:** ctx.ellipse(x, y, rx, ry, rot, 0, 2π) para anillos y bandas.
- **Línea punteada**: ctx.setLineDash([4, 6]) para las órbitas planetarias y [2, 4] para las lunas.

### 4.5 Referencias teóricas

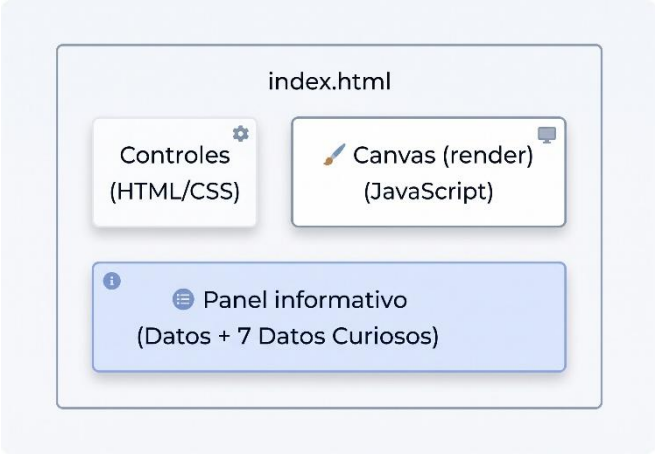

- Hearn, D., & Baker, M. P. (2006). *Gráficos por computadora con OpenGL* (3.ª ed.). Pearson Educación.
- Hughes, J. F., et al. (2014). *Computer graphics: Principles and practice* (3.ª ed.). Addison-Wesley.

## 5. ANÁLISIS Y DISEÑO

### 5.1 Requisitos funcionales

| N.º | Requisito | Prioridad |
|---|---|---|
| RF1 | Mostrar el Sol en el centro y 8 planetas orbitando | Alta |
| RF2 | Mostrar lunas orbitando alrededor de sus planetas (Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno) | Alta |
| RF3 | Control de velocidad global (0x a 5x) | Alta |
| RF4 | Botón de pausa/reanudar | Alta |
| RF5 | Zoom con rueda del ratón (0.3x a 5.0x) | Media |
| RF6 | Desplazamiento (pan) con arrastre | Media |
| RF7 | Selección de astro con clic → panel informativo | Alta |
| RF8 | Panel lateral con estadísticas y 7 datos curiosos | Alta |
| RF9 | Fondo estrellado vectorial (400 estrellas) | Baja |

### 5.2 Diagrama de módulos




### 5.3 Pipeline gráfico

1. Inicialización del Canvas y contexto 2D.
2. Definición del array celestialBodies con más de 20 objetos.
3. Actualización de ángulos orbitales (body.angle += body.baseSpeed * globalSpeed).
4. Cálculo de posiciones anidadas (padre-hijo).
5. Limpieza de pantalla y dibujo del fondo estrellado.
6. Dibujo de órbitas punteadas.
7. Renderizado de cuerpos celestes con drawPlanetIllustration().
8. Dibujo de aros de selección y etiquetas de texto.
9. requestAnimationFrame(animate).

## 6. IMPLEMENTACIÓN

### 6.1 Tecnologías y versiones

- **HTML5 / CSS3:** Estructura y diseño responsivo.
- **JavaScript (ES6+):** Lógica matemática, renderizado y eventos.
- **Canvas 2D API:** Rasterización.
- **Git/GitHub:** Control de versiones.

### 6.2 Estructura del repositorio




### 6.3 Módulo de datos (celestialBodies)

El array contiene propiedades físicas y orbitales: id, name, type, realRadius, realDistance, temp, dayDuration, yearDuration, moons, facts (array de 7 strings), radius, distance, baseSpeed, parentId, angle, typeDraw.

### 6.4 Módulo de transformación (cálculo de posiciones)

Este es el núcleo del proyecto: la composición de matrices de rotación y traslación anidadas.

```
// PASO 1: Calcular posiciones jerárquicas
celestialBodies.forEach(body => {
    if (body.id === 'sun') {
        body.x = centerX;
        body.y = centerY;
    } else if (body.parentId === 'sun') {
        // Planeta: T(centro) · R(θ) · T(d, 0)
        body.x = centerX + Math.cos(body.angle) * body.distance * zoom;
```

```
            body.y = centerY + Math.sin(body.angle) * body.distance * zoom;
        } else if (body.parentId) {
            // Luna: T(pos_padre) · R(θ_luna) · T(d_luna, 0)
            const parent = celestialBodies.find(b => b.id === body.parentId);
            if (parent) {
                body.x = parent.x + Math.cos(body.angle) * body.distance * zoom;
                body.y = parent.y + Math.sin(body.angle) * body.distance * zoom;
            }
        }
        body.screenX = body.x;
        body.screenY = body.y;
    });
```

**6.5 Módulo de renderizado (drawPlanetIllustration)**

Se usa ctx.translate(x, y) para posicionar el lienzo local en el cuerpo, y luego se dibujan las primitivas según body.typeDraw (sol, tierra, saturno, etc.). Se usan degradados y superposición de arcos para simular los continentes de la Tierra, las bandas de Júpiter y los anillos de Saturno.

```
    case 'saturn':
        // Anillos traseros
        ctx.strokeStyle = '#fde047'; ctx.lineWidth = Math.max(1.5, 3 * zoom);
        ctx.beginPath(); ctx.ellipse(0, 0, r * 1.8, r * 0.6, 0.2, Math.PI, Math.PI * 2); ctx.stroke();
        // Cuerpo del planeta
        ctx.fillStyle = '#eab308'; ctx.beginPath(); ctx.arc(0, 0, r, 0, Math.PI * 2); ctx.fill();
        // Anillos delanteros
        ctx.strokeStyle = '#fde047'; ctx.lineWidth = Math.max(1.5, 3 * zoom);
        ctx.beginPath(); ctx.ellipse(0, 0, r * 1.8, r * 0.6, 0.2, 0, Math.PI); ctx.stroke();
        break;
```

**6.6 Módulo de interacción y panel**

El clic usa Math.hypot para detectar la colisión con el radio del astro. Al seleccionarlo, se inyectan los datos en el HTML y se genera dinámicamente la lista de 7 datos curiosos usando document.createElement.

```
    canvas.addEventListener('click', (event) => {
```

```
        const rect = canvas.getBoundingClientRect();
        const mouseClickX = event.clientX - rect.left;
        const mouseClickY = event.clientY - rect.top;
        for (let body of celestialBodies) {
            const dist = Math.hypot(mouseClickX - body.screenX, mouseClickY - body.screenY);
            if (dist <= (body.radius * zoom) + 6) {
                selectBody(body);
                return;
            }
        }
    });
```

**7. PRUEBAS Y RESULTADOS**

**7.1 Casos de prueba**

| N.º | Caso | Resultado esperado | Resultado obtenido |
|---|---|---|---|
| CP1 | Animación base | Planetas y lunas orbitan fluido | Correcto |
| CP2 | Anidación | La Luna orbita a la Tierra y esta al Sol | Correcto |
| CP3 | Zoom y Pan | La cámara se acerca/aleja sin perder el centro | Correcto |
| CP4 | Pausa | Todo el sistema se congela | Correcto |
| CP5 | Velocidad | Slider acelera hasta 5x | Correcto |
| CP6 | Selección de lunas | Clic en Ío abre su panel de datos | Correcto |
| CP7 | Datos curiosos | Se renderizan los 7 datos por astro | Correcto |
| CP8 | Redimensionar | El Canvas se adapta al tamaño de la ventana | Correcto |

### 7.2 Rendimiento

- **FPS:** 60 FPS estables con 20 cuerpos celestes y 400 estrellas.
- **Uso de memoria:** ~50 MB.
- **Tiempo de carga:** < 1 s (todo en un solo archivo HTML).

## 8. COMPONENTE RSU

### 8.1 Beneficiario

**Institución Educativa:** I.E.P. 54490 DE CURIBAMBA, ubicado en Andahuaylas.
**Beneficiarios directos:** 32 estudiantes de 5° de primaria.
**Beneficiarios indirectos:** Docentes en general.

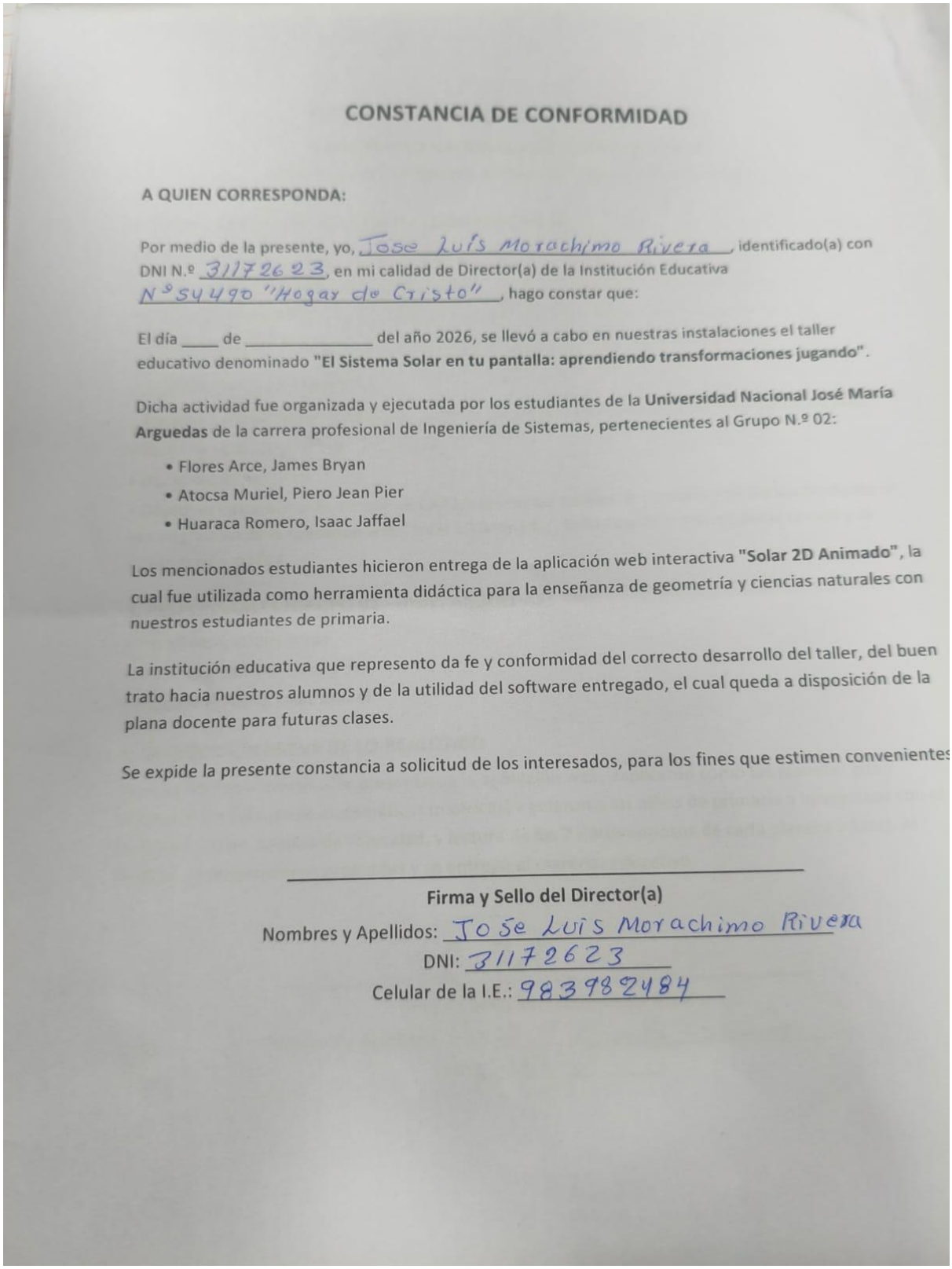
### 8.2 Actividad

**Nombre:** "El Sistema Solar en tu pantalla: aprendiendo transformaciones jugando"
**Fecha:** 16/10/2026
**Objetivo:** Introducir a los estudiantes de primaria en los conceptos de rotación y traslación mediante la observación interactiva del Sistema Solar 2D y los datos curiosos de los astros.
**Desarrollo:**

1. Presentación del programa y del sistema solar (1 min).
2. Demostración guiada: "¿Qué pasa si aumento la velocidad?" y anidación de lunas (2 min).
3. Exploración libre por parejas: seleccionar planetas y leer datos curiosos (15 min).
4. Cierre y entrega de constancia (1 min).

### 8.3 Evidencias

- Ficha de la actividad firmada por el docente del aula.



**CONSTANCIA DE CONFORMIDAD**

**A QUIEN CORRESPONDA:**

Por medio de la presente, yo, Jose Luis Morachimo Rivera, identificado(a) con DNI N.º 31172623, en mi calidad de Director(a) de la Institución Educativa N°54490 "Hogar de Cristo", hago constar que:

El día ____ de _____ del año 2026, se llevó a cabo en nuestras instalaciones el taller educativo denominado **"El Sistema Solar en tu pantalla: aprendiendo transformaciones jugando"**.

Dicha actividad fue organizada y ejecutada por los estudiantes de la **Universidad Nacional José María Arguedas** de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas, pertenecientes al Grupo N.º 02:

- Flores Arce, James Bryan
- Atocsa Muriel, Piero Jean Pier
- Huaraca Romero, Isaac Jaffael

Los mencionados estudiantes hicieron entrega de la aplicación web interactiva **"Solar 2D Animado"**, la cual fue utilizada como herramienta didáctica para la enseñanza de geometría y ciencias naturales con nuestros estudiantes de primaria.

La institución educativa que represento da fe y conformidad del correcto desarrollo del taller, del buen trato hacia nuestros alumnos y de la utilidad del software entregado, el cual queda a disposición de la plana docente para futuras clases.

Se expide la presente constancia a solicitud de los interesados, para los fines que estimen convenientes

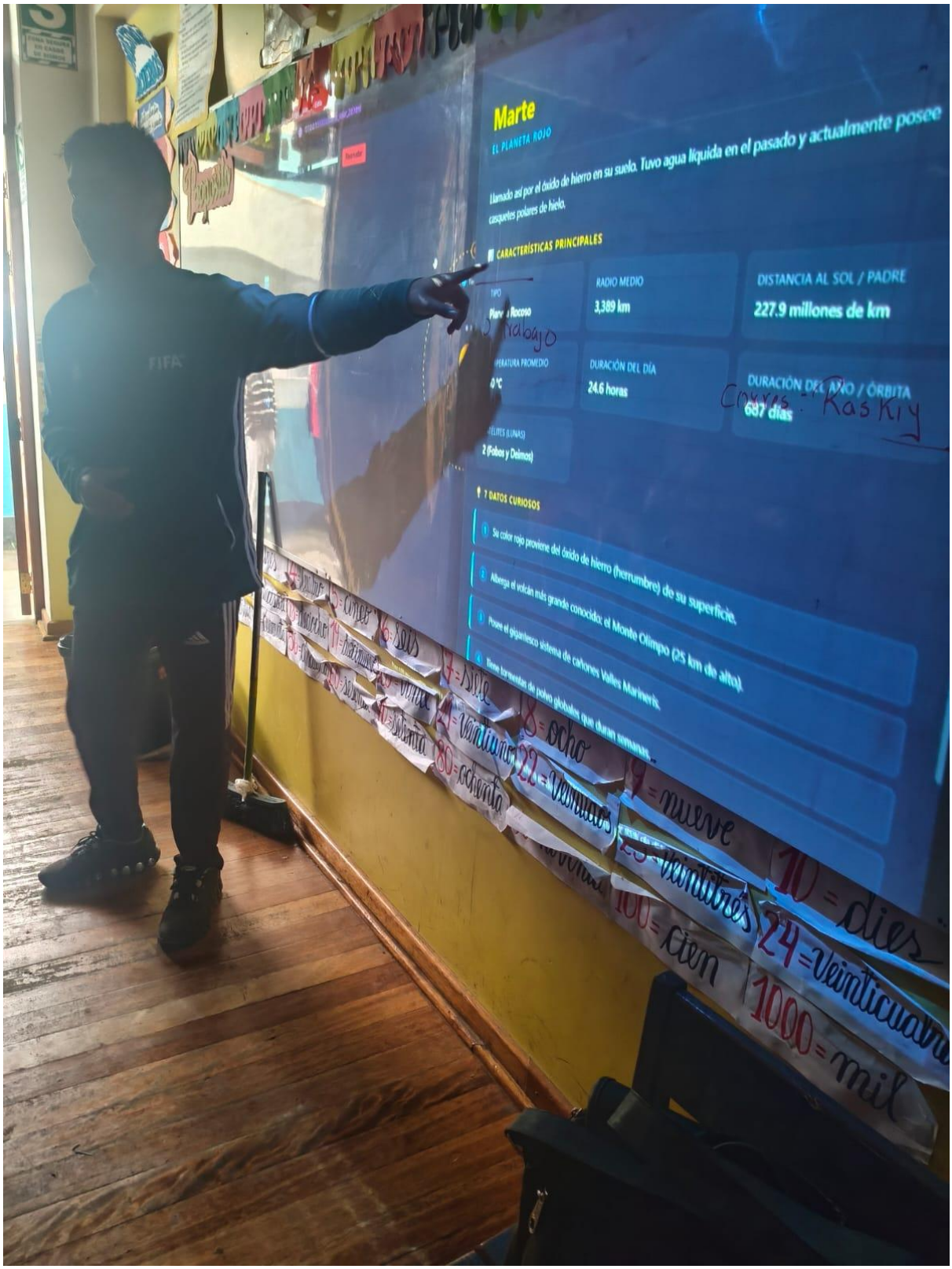
**Firma y Sello del Director(a)**

Nombres y Apellidos: Jose Luis Morachimo Rivera

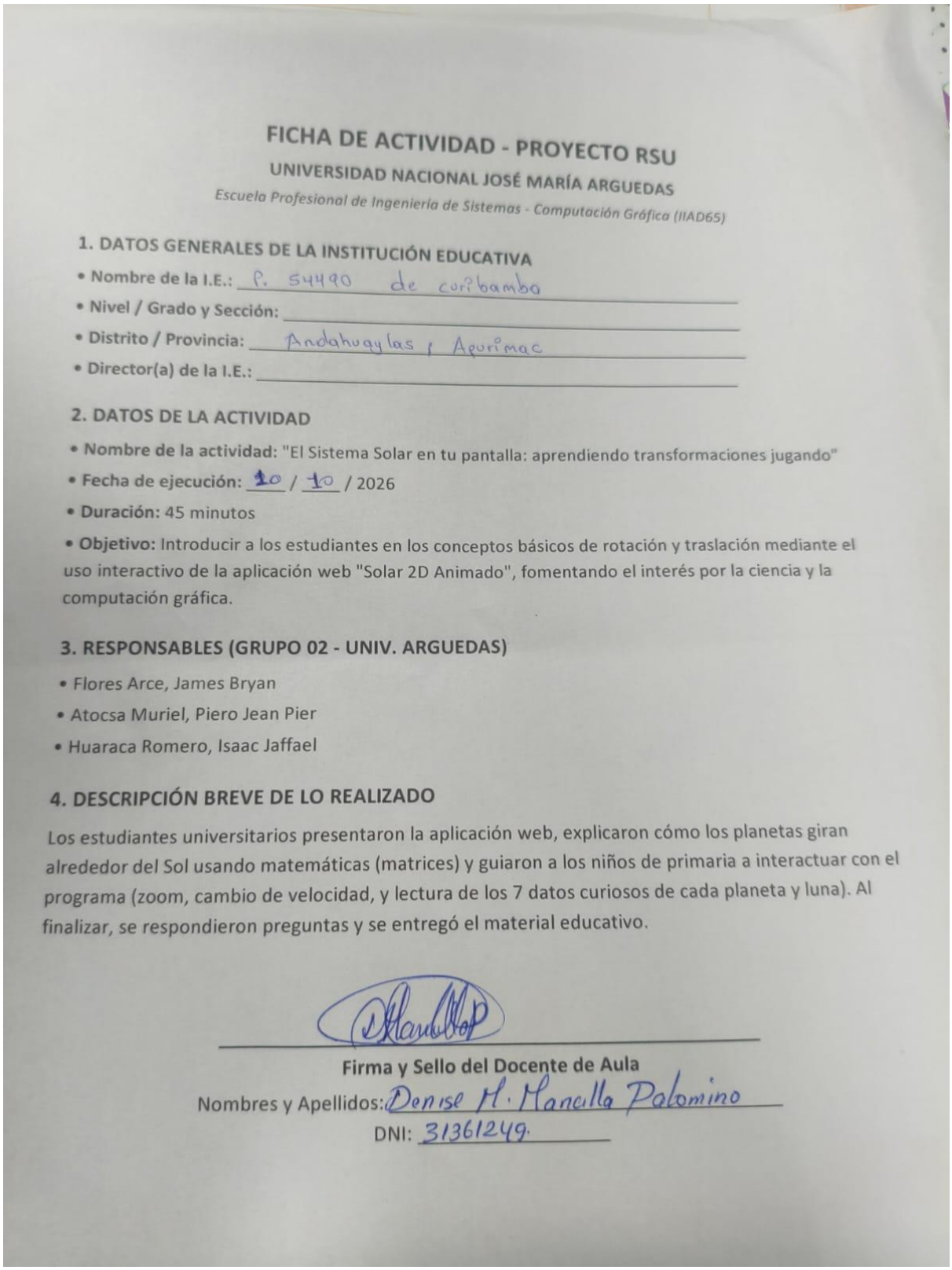
DNI: 31172623

Celular de la I.E.: 983982484

- Fotos de la sesión.



- Constancia de conformidad del director de la I.E.



## FICHA DE ACTIVIDAD - PROYECTO RSU

**UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS**

*Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas - Computación Gráfica (IIAD65)*

**1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA**

- **Nombre de la I.E.:** P. 54490 de Coribamba
- **Nivel / Grado y Sección:** _____
- **Distrito / Provincia:** Andahuaylas / Apurímac
- **Director(a) de la I.E.:** _____

**2. DATOS DE LA ACTIVIDAD**

- **Nombre de la actividad:** "El Sistema Solar en tu pantalla: aprendiendo transformaciones jugando"
- **Fecha de ejecución:** 10 / 10 / 2026
- **Duración:** 45 minutos
- **Objetivo:** Introducir a los estudiantes en los conceptos básicos de rotación y traslación mediante el uso interactivo de la aplicación web "Solar 2D Animado", fomentando el interés por la ciencia y la computación gráfica.

**3. RESPONSABLES (GRUPO 02 - UNIV. ARGUEDAS)**

- Flores Arce, James Bryan
- Atocsa Muriel, Piero Jean Pier
- Huaraca Romero, Isaac Jaffael

**4. DESCRIPCIÓN BREVE DE LO REALIZADO**

Los estudiantes universitarios presentaron la aplicación web, explicaron cómo los planetas giran alrededor del Sol usando matemáticas (matrices) y guiaron a los niños de primaria a interactuar con el programa (zoom, cambio de velocidad, y lectura de los 7 datos curiosos de cada planeta y luna). Al finalizar, se respondieron preguntas y se entregó el material educativo.

**Firma y Sello del Docente de Aula**

Nombres y Apellidos: Denise H. Manculla Palomino

DNI: 31361249

### 8.4 Ética y uso responsable

La aplicación no recopila datos personales de los estudiantes. Las imágenes del Sistema Solar son ilustraciones vectoriales propias. Se pide consentimiento para las fotografías y no se publican nombres ni datos sensibles. El código es original del grupo y se cita toda fuente teórica en APA 7.

## 9. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

### 9.1 Conclusiones

- Se logró implementar la composición de transformaciones matriciales anidadas (rotación + traslación) para más de 20 cuerpos celestes.
- La aplicación funciona a 60 FPS sin bibliotecas externas, cumpliendo el requisito de programar los algoritmos propios.
- La interfaz es intuitiva y atractiva para el público de primaria, ofreciendo un panel con 7 datos curiosos que enriquece el aprendizaje.
- El proyecto cumplió con los objetivos planteados y está listo para la sustentación.

### 9.2 Trabajo futuro

- Modularizar el código en archivos separados (transforms.js, render.js, etc.).
- Añadir visualización explícita de las matrices en pantalla (modo "matriz visible").
- Incorporar sonido y narración para accesibilidad.
- Exportar como PWA para uso sin conexión en colegios sin internet.

## 10. REFERENCIAS


- Eck, D. J. (2023). *Introduction to computer graphics* (Versión 1.4). Hobart and William Smith Colleges. https://math.hws.edu/graphicsbook/
- Guha, S. (2022). *Computer graphics through OpenGL: From theory to experiments* (4.ª ed.). Chapman and Hall/CRC.
- Hearn, D., & Baker, M. P. (2006). *Gráficos por computadora con OpenGL* (3.ª ed.). Pearson Educación.
- Hughes, J. F., Van Dam, A., McGuire, M., Sklar, D. F., Foley, J. D., Feiner, S. K., & Akeley, K. (2014). *Computer graphics: Principles and practice* (3.ª ed.). Addison-Wesley Professional.

## 11. ANEXOS

### Anexo A. Aporte de cada integrante

| Integrante | Rol | Aporte |
|---|---|---|
| Flores Arce, James Bryan | Hacer de todo un poco | Ayudó en el diseño de la pantalla, programó la lógica, probó que todo funcione y redactó partes del informe. |
| Atoccsa Muriel, Piero Jean Pier | Hacer de todo un poco | Ayudó en el diseño de la pantalla, programó la lógica, probó que todo funcione y redactó partes del informe. |
| Huaraca Romero, Isaac Jaffael | Hacer de todo un poco | Ayudó en el diseño de la pantalla, programó la lógica, probó que todo funcione y redactó partes del informe. |

### Anexo B. Enlaces

- **Repositorio:** https://github.com/Risamor/Sistema-Solar-2D
- **Imágenes:**

https://drive.google.com/drive/folders/1fuRZqBsq3GSFQdY3sK5ViI7RmeiXVlOS?usp=drive_link

### Anexo C. Declaración de uso de IA

Se utilizó inteligencia artificial como apoyo para:

- Revisión de redacción y estructuración del informe técnico.
- Depuración de errores de sintaxis en el código.
- Comprensión de conceptos teóricos (coordenadas homogéneas, composición matricial).